Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Vecteurs et translation

2AC — 2e année du collège | Vecteurs et translation | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Éléments d'un vecteur (direction, sens, norme), vecteur nul et opposé, égalité de vecteurs, somme et relation de Chasles, translation.

Objectifs du cours

- Déterminer les éléments d'un vecteur.
- Relier l'égalité de deux vecteurs au parallélogramme.
- Utiliser la relation de Chasles.
- Construire l'image d'un point par une translation.

1. Le vecteur

Définition

Soient A et B deux points distincts. Le couple $(A; B)$ définit un **vecteur** noté $\overrightarrow{AB}$, dont les éléments sont :

- la **direction** : la droite (AB) ;
- le **sens** : de A vers B ;
- la **norme** : la distance AB.

A est l'origine et B l'extrémité.

Définition — Vecteur nul et vecteur opposé

- $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$: le vecteur nul, de norme 0. Si $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$ alors $A = B$.
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$: $\overrightarrow{BA}$ est l'opposé de $\overrightarrow{AB}$; on écrit $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

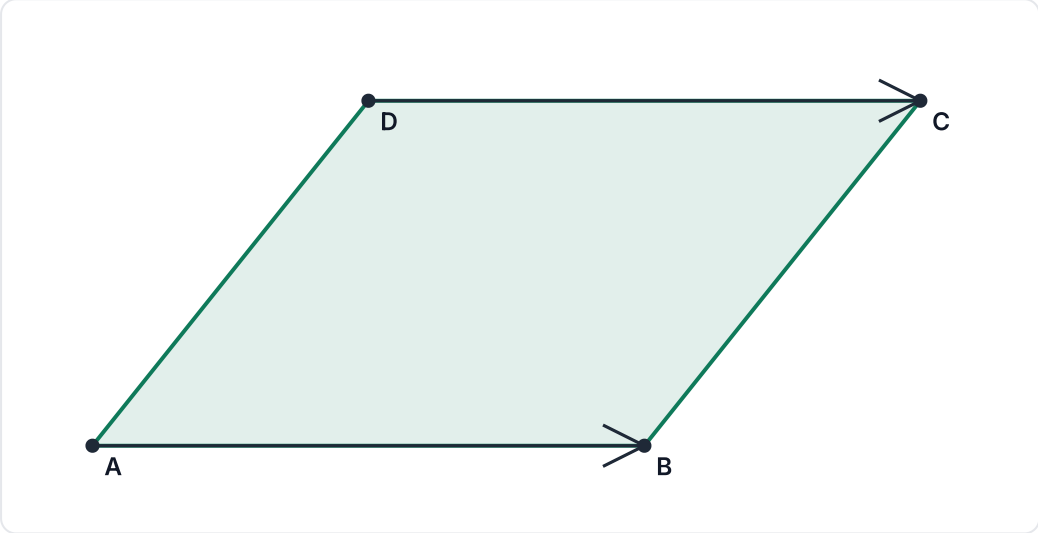
2. Égalité de deux vecteurs

Définition

Deux vecteurs sont égaux s'ils ont même direction, même sens et même norme.

Propriété

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ signifie que $ABCD$ est un parallélogramme (éventuellement aplati si les points sont alignés).



$ABCD$ est un parallélogramme : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Propriété — Vecteur et milieu

I est le milieu de $[EF]$ signifie $\overrightarrow{EI} = \overrightarrow{IF}$.

3. Somme de vecteurs et relation de Chasles

Propriété — Règle du parallélogramme

Si $ABCD$ est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

Propriété — Relation de Chasles

Pour tous points A, B, C du plan : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Exemple

Simplifier $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC}$.

1. $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CC} = \vec{0}$.

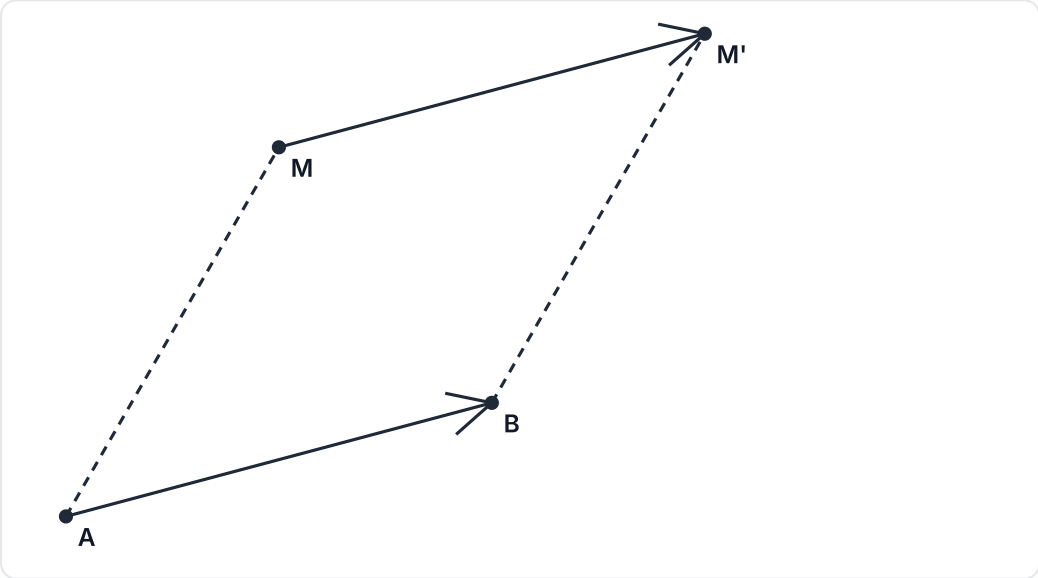
4. La translation

Définition

Soit $\overrightarrow{AB}$ un vecteur non nul. M' est l'image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ (qui transforme A en B) signifie que $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$, c'est-à-dire que $ABM'M$ est un parallélogramme.

Propriété

- Si $M \in (AB)$, alors $M' \in (AB)$ et $MM' = AB$.
- Si $M \notin (AB)$, alors M' est le quatrième sommet du parallélogramme $ABM'M$.



$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$: $ABM'M$ est un parallélogramme.

L'essentiel à retenir

- Un vecteur : direction, sens et norme.
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \iff ABCD$ est un parallélogramme.
- Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- Translation : $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Norme d'un vecteur

Sur une droite graduée, I a pour abscisse 4 et J pour abscisse 12. Quelle est la norme de $\overrightarrow{IJ}$?

Exercice 2 : Nature d'un quadrilatère

EFG est un triangle et H tel que $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$. Quelle est la nature de $EHGF$?

a) Un parallélogramme **b)** Toujours un rectangle **c)** Un trapèze non parallélogramme

Exercice 3 : Relation de Chasles

Simplifier $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{BD}$.

a) $\overrightarrow{DB}$ **b)** $\overrightarrow{BD}$ **c)** $\vec{0}$ **d)** $\overrightarrow{AD}$

Exercice 4 : Une simplification plus longue

Simplifier $\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{DB}$.

a) $\overrightarrow{BA}$ **b)** $\overrightarrow{AB}$ **c)** $\vec{0}$ **d)** $\overrightarrow{BD}$

Exercice 5 : Translation sur une droite

$AB = 5\,\text{cm}$, $M \in (AB)$ et M' est l'image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. Calculer MM'.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Norme d'un vecteur

1. $IJ = 12 - 4 = 8$.

Réponse : 8

Exercice 2 : Nature d'un quadrilatère

1. $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$ donc $EHGF$ est un parallélogramme.

Réponse : a) Un parallélogramme

Exercice 3 : Relation de Chasles

1. $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DB} = \vec{0} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DB}$.

Réponse : a) $\overrightarrow{DB}$

Exercice 4 : Une simplification plus longue

1. $= \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}$.
2. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$, $\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BD} = \vec{0}$ et $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BA}$.

Réponse : a) $\overrightarrow{BA}$

Exercice 5 : Translation sur une droite

1. $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$ donc $MM' = AB = 5\,\text{cm}$.

Réponse : $5\ \text{cm}$